5. 给定正整数 m，我们考虑集合 $\{1,2,\ldots,2^m\}$ 的一个置换 π，然后定义

$$\begin{aligned} &f_\pi : [0,1] \to [0,1], \\ &\frac{i-1}{2^m} + x \mapsto \frac{\pi(i)-1}{2^m} + x, \end{aligned}$$

这里 $x \in \left(0, \dfrac{1}{2^m}\right]$。证明，所有这样的映射全体（$m$ 取遍所有的正整数，π 取遍所有的置换）按第 4 题描述的拓扑是稠密的，从而 G 按照这个拓扑是可分的。

1.9 2021 秋 泛函分析 (H) 期末试卷 (王凯)

1. 对于 $[0,1]$ 上的 Lebesgue 可测函数 φ，定义算子 $M_\varphi\colon L^2[0,1] \to L^2[0,1]$ 为

$$M_\varphi f = \varphi f.$$

(1) 对什么样的 φ，M_φ 是有界算子？

(2) 对什么样的 φ，M_φ 是 Fredholm 算子？

2. 称 Hilbert 空间 H 上的有界线性算子 T 为迹类算子，若存在 $M > 0$ 使得对于 H 的任何两组规范正交基 $\{e_i\}, \{f_i\}$ 有

$$\sum_i |\langle Te_i, f_i\rangle| \leqslant M.$$

求证：(1) 迹类算子按算子范数构成 Banach 空间.

(2) 迹类算子是紧算子.

3. 证明或否定：$L^2[0,2\pi]$ 的序列 $\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n^2} e^{\mathrm{i}kx}$ 当 $n \to \infty$ 时弱收敛于 0.
4. 证明或否定：...（忘了）.
5. 设 $C[0,1]$ 的闭线性子空间 M 包含于 $[0,1]$ 上连续可微的函数的空间 $C^1[0,1]$. 证明 M 是有限维的.

[上传者注：本题解答见 [iv] 第二章 §3 例 21.]

6. 设 X, Y 是赋范线性空间，T 是 X 到 Y 的线性算子，满足：若 X 的序列 x_n 弱收敛于 x，则 Tx_n 弱收敛于 Tx. 求证 T 是有界算子.

1.10 2021 秋 泛函分析期末试卷 (黄昭波)

一 (30 分) X 是由 $\left\{(x_1,x_2,\ldots) \,\middle|\, \sum\limits_{n=1}^{\infty} x_n^2 < \infty; x_1,x_2,\ldots \in \mathbb{R}\right\}$ 组成的实 Hilbert 空间. $e_n = (0,0,\ldots,1,0,\ldots)$ 是第 n 个位置取值为 1, 其余位置取值为 0 的向量.

(1) 证明 $\{e_n : n \in \mathbb{Z}_+\}$ 是 X 的规范正交基;

(2) T 是 X 上的单侧移位算子, 即 $Te_n = e_{n+1}, n = 1,2,\ldots$, 求 T^*;

(3) 求 T^* 的正则集和谱.

二 (20 分) T 是 $C[a,b]$ 到 $C[a,b]$ 的积分算子:

$$(T\varphi)(s) = \int_a^b K(s,t)\varphi(t)\,\mathrm{d}t, \quad \varphi \in C[a,b]$$

其中 $K(s,t)$ 是 $[a,b]\times[a,b]$ 上二元连续函数. 求 $\|T\|$.

三 (30 分) $C_{2\pi}$ 是直线上周期为 2π 的连续函数全体组成的 Banach 空间, 对于任意的 $x \in C_{2\pi}$, 有 Fourier 展开:

$$x(t) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nt + b_n \sin nt)$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x(t) \cos nt \, \mathrm{d}t, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x(t) \sin nt \, \mathrm{d}t \quad (n = 0, 1, 2, \ldots)$$

令 $S_n(x)(t) = \dfrac{a_0}{2} + \sum\limits_{k=1}^{n} (a_k \cos kt + b_k \sin kt)$, 证明:

(1) $S_n(x)(s) = \dfrac{1}{2\pi} \displaystyle\int_0^{2\pi} x(t) \frac{\sin(2n+1)\frac{t-s}{2}}{\sin \frac{t-s}{2}} \, \mathrm{d}t$;

(2) S_n 是从 $C_{2\pi}$ 到 $C_{2\pi}$ 的有界线性算子, 且 $\|S_n\| = \dfrac{1}{\pi} \displaystyle\int_0^{\pi} \left| \frac{\sin(2n+1)t}{\sin t} \right| \mathrm{d}t$;

(3) $\lim\limits_{n\to\infty} \|S_n\| = +\infty$;

(4) 存在连续周期函数, 其 Fourier 级数不是一致收敛的.

四 (20 分) 设 T 是 Banach 空间 X 上的紧算子, λ 是非零复数. 证明:

(1) $\mathfrak{R}(\lambda I - T)$ 是 X 的闭子空间;

(2) $\dim X^*/\mathfrak{R}(\lambda I - T^*) = \dim \ker(\lambda I - T)$;

(3) $\dim X/\mathfrak{R}(\lambda I - T) = \dim \ker(\lambda I - T^*)$.

1.11 202? 秋 泛函分析期末试卷 (徐胜芝)

T1 (30) 命 $\mathbb{S}_0 = \{-1, 1\}$, X 为无限集, A 为 X 的可列子集. 证 A 与 $\mathbb{S}_0 \times A$ 对等.

(1) 命 E 为双射 $f\colon V(\subseteq X) \to \mathbb{S}_0 \times V$ 的集合, 证 E 依扩张关系是个非空偏序集.

(2) F 为 E 的一个全序子集, 叙述 Zorn 引理, 并证明 E 有个极大元 $f_0\colon V_0 \to \mathbb{S}_0 \times V_0$.

(3) 证明 $X \backslash V_0$ 是个有限集, 并证明 X 与 $\mathbb{S}_0 \times X$ 对等.

T2 (30) 设 (M, μ) 是个有限测度空间, 命 $\delta(f) = \displaystyle\int_M \frac{|f|}{1+|f|} \mathrm{d}\mu, f \in (M, \mu)$.

(1) 若 $g \le f$, 证明 $0 \le \delta(g) \le \delta(f)$.

(2) 证明 $\delta(f_1 + f_2) \le \delta(f_1) + \delta(f_2)$, 且 $\delta(f) = 0$ 当且仅当 f 殆为 0.

(3) δ 刻画了依测度收敛性: $\lim_{i\uparrow\beta} \delta(f_i - f) = 0$ 当且仅当 $(f_i)_{i\uparrow\beta}$ 依测度逼近 f.

T3 (10) 设 (X, μ) 是个测度空间, f_n 和 f 是其上平方可积函数, 证明 $\lim_{n\to+\infty} \|f_n - f\|_2 = 0$ 当且仅当 $\lim_{n\to+\infty} \|f_n\|_2 = \|f\|_2$ 且 $(f_n)_{n\ge1}$ 依测度逼近 f.

T4 (30) 将 $\mathbb{I} = [0, 1]$ 五等分, 移去其中第二与第四个开区间, 剩下三个闭区间, 每个五等分后移去第二与第四个开区间，递归做下去剩个集合 E。则 E 是紧集并求其 Lebesgue 测度.

(1) E 中元素有唯一五进制表示 $(0.a_1a_2\ldots a_n\ldots)_5$, 诸 a_i 取值于 $\{0, 2, 4\}$.

(2) E 上函数 $g\colon (0.a_1a_2\ldots a_n\ldots)_5 \mapsto \left(0.\frac{a_1}{2}\frac{a_2}{2}\ldots\frac{a_n}{2}\ldots\right)_3$ 连续递增.

(3) 将 g 递增扩张至 $\mathbb{I}$ 上得 h. 求 $\displaystyle\int_{\mathbb{I}} h(x) \, \mathrm{d}x$ 和 $\displaystyle\int_{\mathbb{I}} x \, \mathrm{d}h(x)$.

1.12 试卷: 泛函分析续论

原网页